君正®

Zeratul T23 烧录说明

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
SDK 开发指南
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jun.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.com

目录

1 启动卡烧录步骤 1
1.1 .制作启动卡 1
1.2 使用启动卡烧录完整固件 3
1.3 使用启动卡烧录各个分区内容 4
2 TFTP 烧录 6
2.1 使用 tftp 烧录 6
2.1.1、nfs、tftp 方式 6
2.1.2、进入系统挂载 sd 卡烧录： 6
3 USB 烧录步骤 7
3.1 USBCloner 烧录工具 7
3.2USB 分区烧录 12
3.3 Usb 烧录常见异常 14

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 启动卡烧录步骤

1.1 .制作启动卡

注意:

- 确定插入你的电脑上 TF 卡对应的设备节点文件是不是 **sdb(有可能是 sdc 或者 sdd)**；如果对应错了可能会破坏电脑的硬盘文件系统

对于第一次烧录 Nor Flash，或者没有网络的情况来说，需要从 SD 卡启动或者 USB 烧录软件，并将 uboot 烧录到 Nor Flash 中。之后的烧录就可以通过 tftp 进行。

Step1， 格式化 sd 卡

此步骤只需执行一次，若不更新卡起 uboot 则不需要再次执行此步骤。经过此步骤处理的 SD 卡可当作正常卡使用

Step2， 将 SD 卡插入电脑卸载 sd 卡

```
sudo umount /media/user/*
```

Step3， 将 SD 卡重新分区输入如下命令：

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

> o --创建一个新的分区表

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

> n --添加一个分区 n

--此时会提示：

Partition type:

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)

e extended

Select (default p):

Using default response p

--这里回车默认是 p，创建主分区

分区号 (1-4，默认为 1)：

将使用默认值 1

--这里回车默认创建 1 号分区

起始 sector (2048-15130623，默认为 2048)：

将使用默认值 2048

Last sector, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-15130623，默认为 15130623)：

将使用默认值 15130623

--2048 号扇区在 1MB 的位置，给 uboot 空出了空间

最后一步，输入 w，向 SD 卡中写入分区表

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

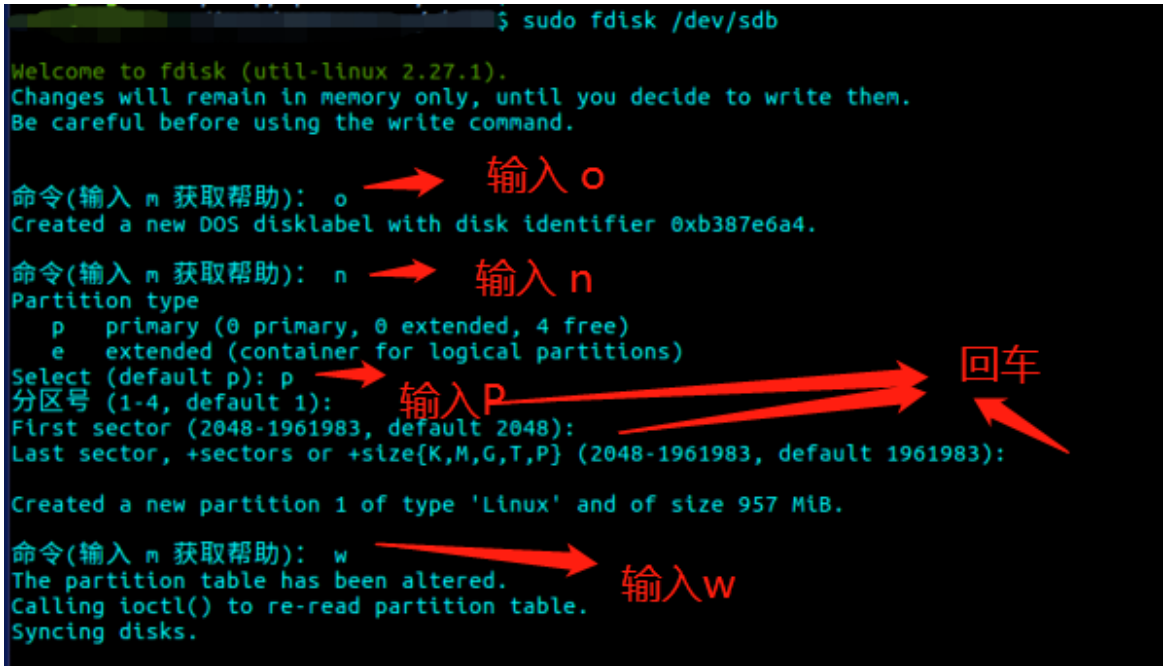


图 1-1 step3 步骤

Step 4 执行 `sync`

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Step 5 格式化 sd 卡为通用的 VFat 文件系统，PC 终端输入如下命令

```
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
```

Step 6 编译卡启动 uboot，并烧录进 sd 卡的 17KB 偏移处

相应卡启动 uboot 已经编译好，进入 firmware/sdcard_uboot/ 目录找到 SOC 对应串口的卡启动 uboot，T31Z_V1 板子对应 uart1，T31Z_V2 板子对应 uart0。

```
sudo dd if=u-boot.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=17
```

操作步骤如下：

```
user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sudo umount /media/user/2629-2954
user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


命令(输入 m 获取帮助):  o
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xed0fe297.

命令(输入 m 获取帮助):  n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
分区号 (1-4, default 1):
First sector (2048-30228479, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-30228479, default 30228479):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 14.4 GiB.

命令(输入 m 获取帮助):  w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sync
user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
user@ingenic[redacted]/firmware/sdcard_uboot$
user@ingenic[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sudo dd if=t31
t31a_sdcard_uboot_uart1_v1.bin  t31z_sdcard_uboot_uart0_v2.bin  t31z_sdcard_uboot_uart1_v1.bin
user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$ sudo dd if=t31z_sdcard_uboot_uart1_v1.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=17
记录了236+1 的读入
记录了236+1 的写出
242160 bytes (242 kB, 236 KiB) copied, 0.205344 s, 1.2 MB/s
user@ingenic:[redacted]/firmware/sdcard_uboot$
```

1.2 使用启动卡烧录完整固件

制作启动卡进入 boot 手动烧录，**按住 BOOTSEL 按键，然后上电进入卡启动 uboot，如图 1-2**，通过输入以下命令进行一个完整固件的烧录。

```
U-Boot 2013.07-00002-gdf39347 (Jun 16 2020 - 10:10:51)

Board: ISVP (Ingenic XBurst T31 SoC)
DRAM:  64 MiB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 441k for U-Boot at: 83f90000
Reserving 32800k for malloc() at: 81f88000
Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f87fe0
Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f87f64
Reserving 128k for boot params() at: 81f67f64
Stack Pointer at: 81f67f48
Now running in RAM - U-Boot at: 83f90000
MMC:   msc: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ====>PHY not found!Jz4775-9161
Hit any key to stop autoboot:  0

MMC read: dev # 0, block # 6144, count 12288 ... 12288 blocks read: OK
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
isvp_t31#
isvp_t31#
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

图 1-2

Step 1:第三个参数是大小，这里清了 16MB

```
mw.b 0x80600000 0xff 0x1000000
```

Step 2:ls SD 卡中的文件

```
fatls mmc 0
```

Step 3:load 文件到内存

```
fatload mmc 0 0x80600000 zrt_camera_fw.bin
```

Step 4:然后，将内存中的数据写入 Nor Flash

```
sf probe;sf erase 0x0 0x1000000;sf write 0x80600000 0x0 0x1000000
```

```
isvp_t31# mw.b 0x80600000 0xff 0x1000000
isvp_t31# fatls mmc 0
   242620   boot.bin
  5183928   uimage.zrt
 15380480   zrt_camera_fw.bin
    65536   tag.bin
```

图 1-3 step1 和 step2 步骤

```
isvp_t31# fatload mmc 0 0x80600000 zrt_camera_fw.bin
reading zrt_camera_fw.bin
15380480 bytes read in 1277 ms (11.5 MiB/s)
isvp_t31# sf probe;sf erase 0x0 0x1000000;sf write 0x80600000 0x0 0x1000000
the manufacturer c2
SF: Detected MX25L128**E

--->probe spend 5 ms
SF: 16777216 bytes @ 0x0 Erased: OK
--->erase spend 28965 ms
SF: 16777216 bytes @ 0x0 Written: OK
--->write spend 30893 ms
```

图 1-4 step3 和 step4 步骤

1.3 使用启动卡烧录各个分区内容

这里以常规的 Zeratul T31 系统分区为例：
如下各分区起始地址：

```
Start        end
0x0      ~   0x40000    boot
0x40000  ~   0x98000    tag
0x98000  ~   0x598000   kernel
0x598000 ~   0x898000   rootfs
0x898000 ~   0xb18000   recovery
0xb18000 ~   0xf80000   system
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

进入 boot 命令行后,输入如下命令:

烧录 uboot:

```
fatload mmc 0 0x80600000 boot.bin;sf probe;sf erase 0x0 0x40000;sf write
0x80600000 0x0 0x40000
```

烧录 tag:

```
fatload mmc 0 0x80600000 tag.bin;sf probe;sf erase 0x40000 0x58000;sf write
0x80600000 0x40000 0x58000
```

烧录 kernel

```
fatload mmc 0 0x80600000 uimage.zrt;sf probe;sf erase 0x98000 0x500000;sf
write 0x80600000 0x98000 0x500000
```

烧录 rootfs 根文件系统

```
fatload mmc 0 0x80600000 rootfs_camera.cpio.lzo;sf probe;sf erase 0x598000
0x300000;sf write 0x80600000 0x598000 0x300000
```

烧录 recovery

```
fatload mmc 0 0x80600000 recovery.bin;sf probe;sf erase 0x898000 0x280000;sf
write 0x80600000 0x898000 0x280000
```

烧录 system 分区

```
fatload mmc 0 0x80600000 system.bin;sf probe;sf erase 0xb18000 0x468000;sf
write 0x80600000 0xb18000 0x468000
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 TFTP 烧录

2.1 使用 tftp 烧录

大部分的烧录可以在进入 shell 后进行。方法为：使用 sd 卡存放烧录固件或者挂载 nfs 或者通过 tftp 等方式将文件 download 到/tmp/下。烧写到分区 flashcp <src_file> <dest_partition>，其中分区为/dev/mtdX。X 代表分区数，例如 uboot 分区是 0，tag 分区是 1，以此类推。

2.1.1、nfs、tftp 方式

创建目录：

```
mkdir -p /tmp/nfs
```

挂载主机目录：

```
mount -o nolock 192.168.1.100:/nfsroot /tmp/nfs
```

烧录 uboot 分区：

```
flashcp /tmp/nfs/boot.bin  /dev/mtd0
```

或者烧录 tag 分区

```
flashcp  /tmp/nfs/tag.bin  /dev/mtd1
```

或者烧录 kerner 分区

```
flashcp  /tmp/nfs/uImage.zrt  /dev/mtd2
```

以此类推

2.1.2、进入系统挂载 sd 卡烧录：

Step 1、基础系统挂载 sd 卡：

```
insmod_mmc
```

Step 2、烧录分区按照 10.4.1 如上命令执行

Step 3、烧录完成输入命令 sync

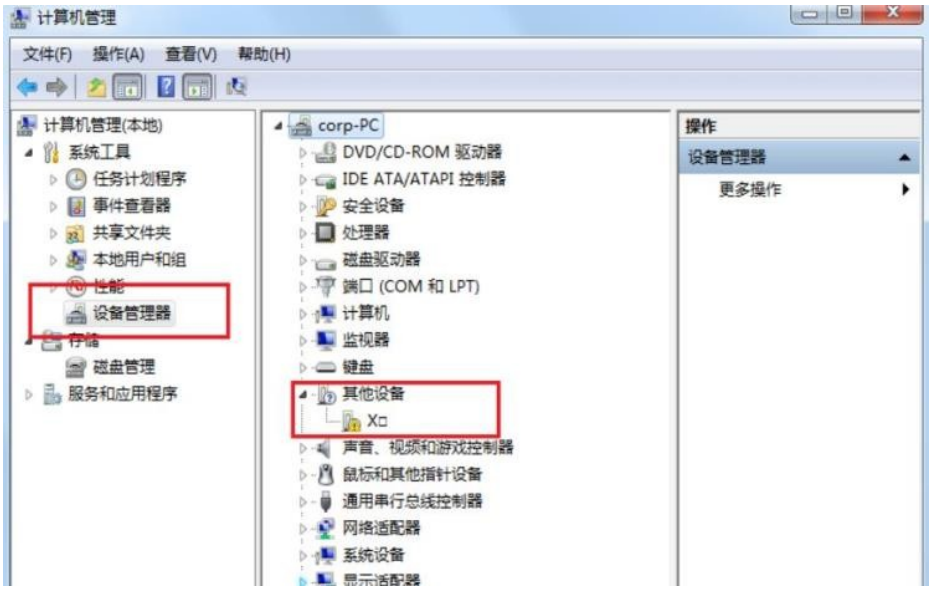
Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3 USB 烧录步骤

3.1 USBCloner 烧录工具

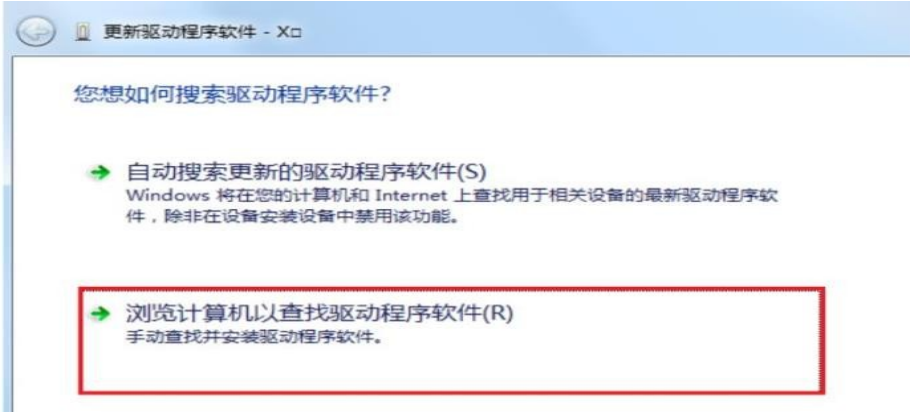
USBCloner 有 Linux 和 Windows 版本。Linux 下使用 USBCloner 不需要安装驱动。在 Windows 8 以上版本安装驱动时，首先需要配置系统“禁用驱动程序强制签名”。具体步骤查看《win10 禁用数字签名方法》文档。

板子进入烧录模式（**USB 接口通过 USB 数据线连接到 PC，按住 BOOTSEL 按键，重新上电**），PC 上会自动搜索驱动安装，并且提示驱动安装失败。右键点击“我的电脑”进入“管理”，在设备管理器中的其他设备下可以找到当前没有成功安装 USB 驱动的设备，如下图。



在当前 USB 设备上右键点击，选择“更新驱动程序软件”弹出如下图

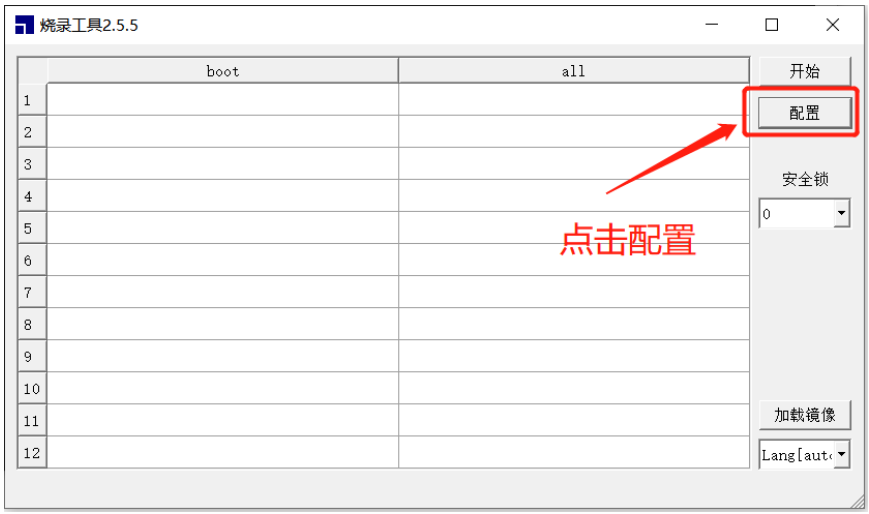
Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.



选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，点击“浏览”然后在所下载的烧录工具解压目录中选择驱动所在目录 cloner-win32-driver，安装成功 设备管理器可以看到如下界面：

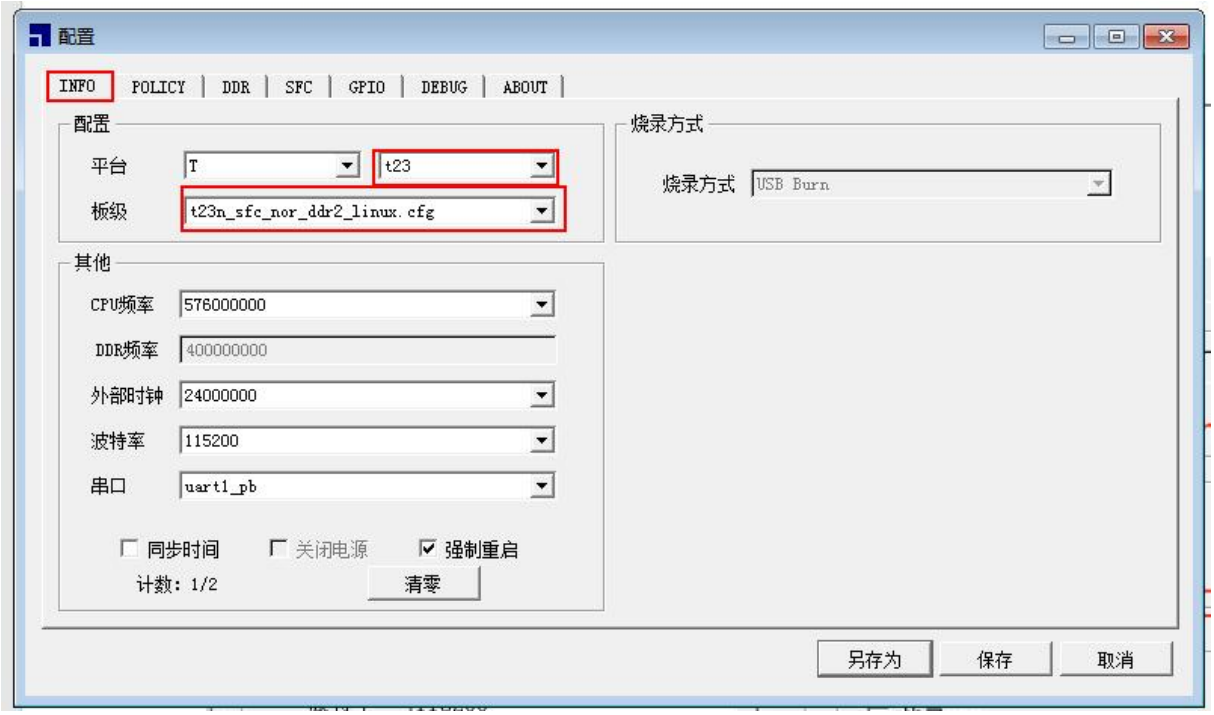
以上正确后，就可以打开 USB 烧录工具，按照如下配置，以 T23Z 为例：

Step 1、 打开烧录配置



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Step 2、设置烧录配置

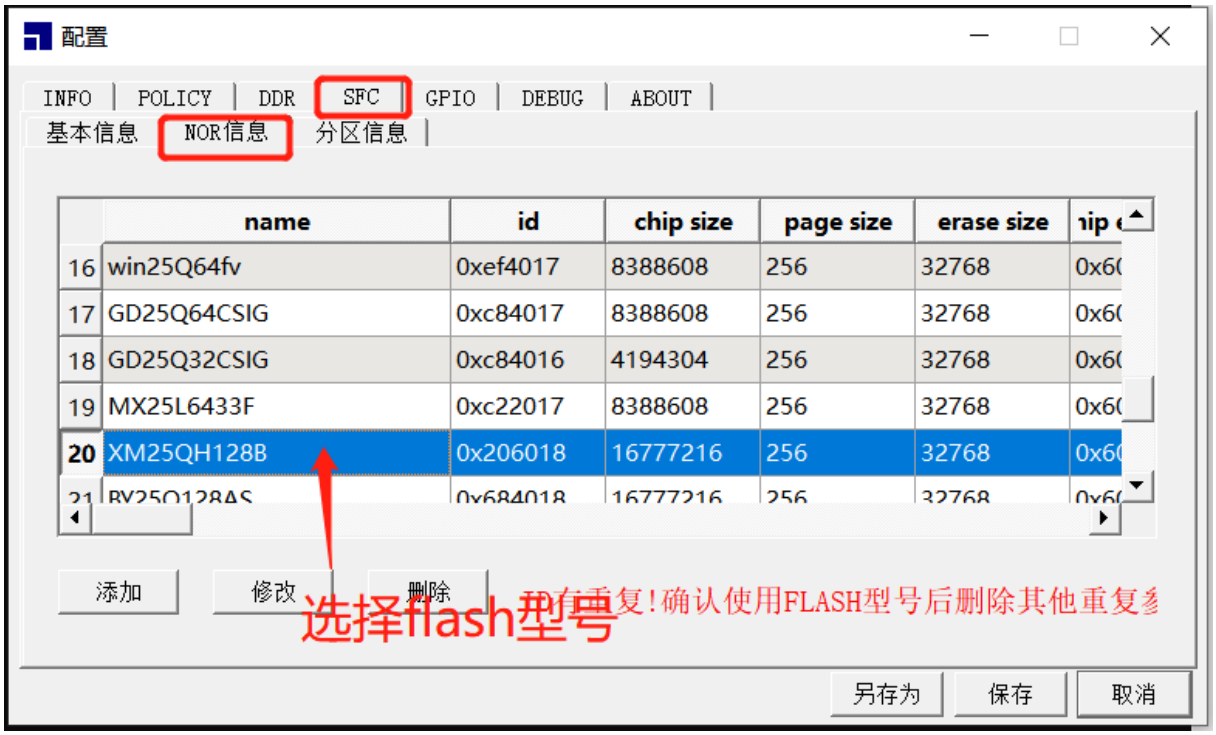


Step 3、 点击 POLICY 选择烧录分区如下：

Step 4 、配置烧录分区信息

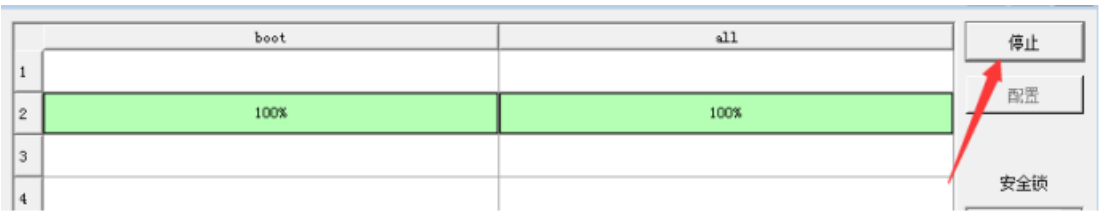
Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Step 5、SFC NOR 信息选择 flash 型号



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Step6、设置完成点击保存，保存配置信息后，点击开始界面会显示进度提示如下图，烧录完成点击停止（**注意先点击开始，按住 bootsel 按键，然后上电**）



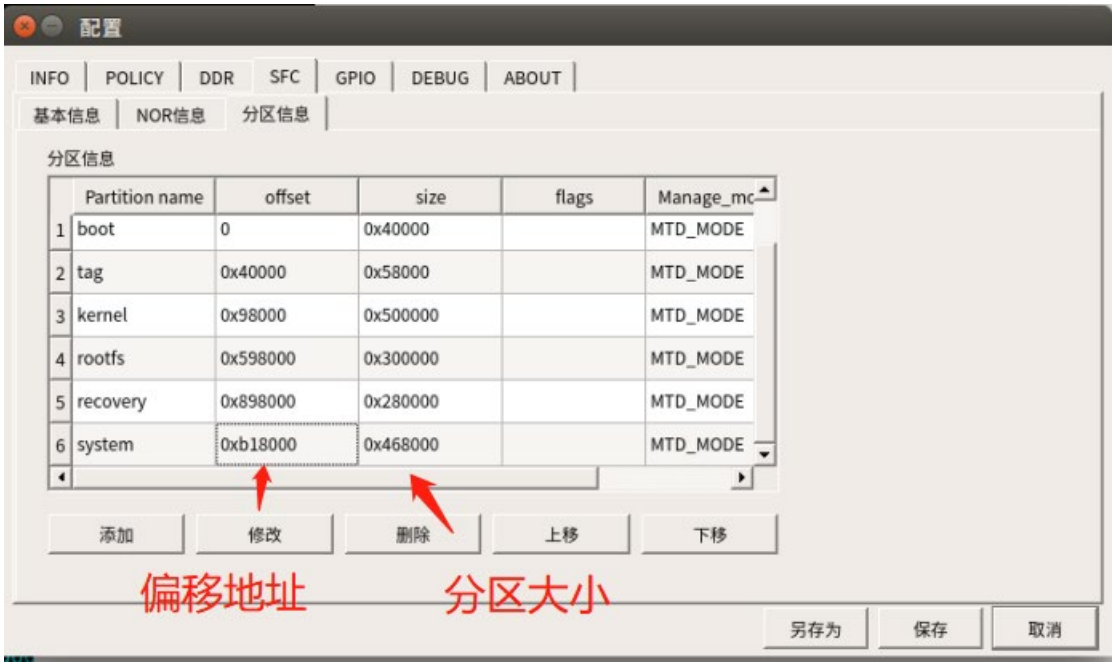
Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3.2USB 分区烧录

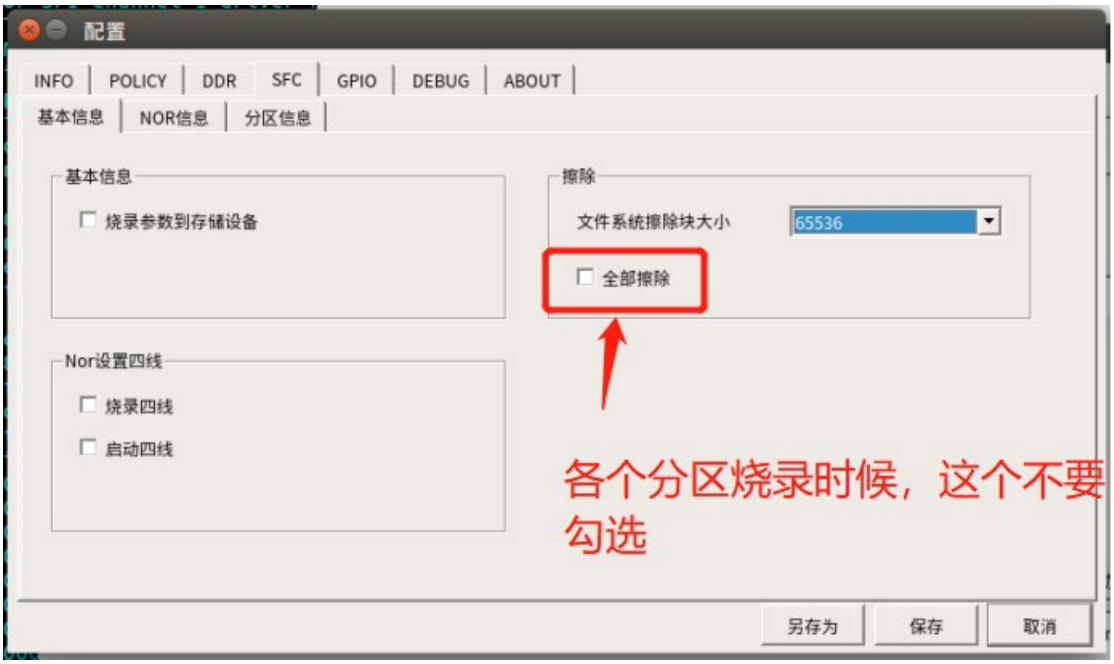
下面介绍如何烧录各个分区的内容，例如下图所示，这里要注意的是 offset 的设置，要根据分区情况使用，不能偏移重叠

然后找到分区信息，点击“添加”添加各个分区的内容，特别要注意 offset 和 size 的设置，如果重叠会显示红色。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.



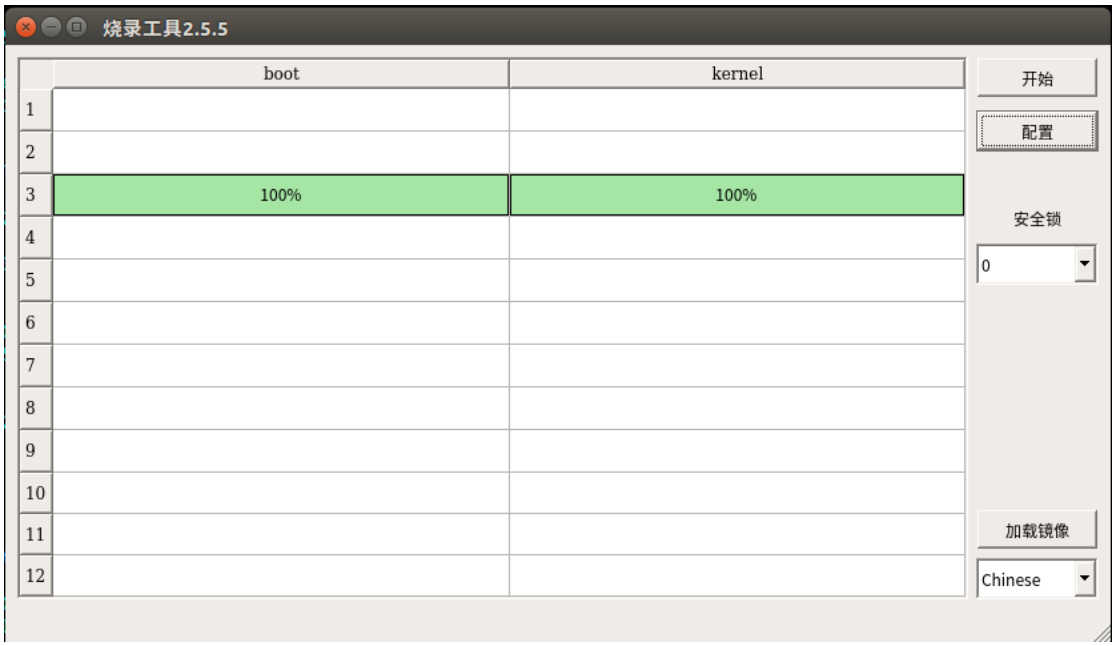
然后找到基本信息一栏，去掉“全部擦除”。因为烧录某个分区，但是把其他分区擦除是不行的。



下面介绍单独烧录 kernel 分区为例，找到“POLICY” 勾选 kernel，例如下图。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

点击开始，按 bootsel 按键，上电。烧录完成如下图所示。



3.3 Usb 烧录常见异常

Boot 阶段 40% —— spl 初始化异常。
Boot 阶段 60% —— uboot 运行异常。
烧录阶段 0% —— flash 擦除或写入错误

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.